



UNHSJM

ISI-IIIA

Ingeniería del software I

Guillermo Aguirre

Jonathan David Jiménez Guido

Ricardo Ernesto Luna Bello

Cid Anakin Largaespada Avilés

Roman Alexander Buitrago Perez

Miércoles 29 de Abril de 2026

Tema

Sistema de control de créditos

Objetivos

Objetivo General

- Desarrollar un sistema de control digital para la gestión de cuentas al crédito y abonos en el negocio de La Chocolata, con el fin de centralizar la información y asegurar un cobro exacto de las deudas.

Objetivos Específicos:

- Organizar el historial de pagos y consumos de cada cliente, permitiendo conocer el saldo pendiente de manera inmediata y precisa.
- Establecer límites de crédito para cada usuario, evitando que las deudas superen la capacidad de pago y afecten el reabastecimiento del inventario.
- Automatizar el cálculo de los saldos totales, reduciendo el tiempo que el propietario dedica a la administración manual de las cuentas.

Justificación

La administración de ventas a crédito en el negocio evaluado depende actualmente de un método analógico basado en el uso de cuadernos o libretas. Este proceso manual presenta deficiencias operativas significativas, principalmente la dificultad para realizar sumas rápidas de saldos y la confusión frecuente al momento de efectuar los cobros, lo cual obliga a una revisión hoja por hoja de los registros.

La propietaria ha identificado la necesidad crítica de contar con una herramienta que permita consultar de manera ágil el estado de las deudas , así como centralizar la información personal de los clientes para facilitar el seguimiento de los pagos. La implementación de un sistema informático permitirá mitigar el riesgo de pérdida de información inherente al formato físico actual y optimizará el control financiero del negocio.

Metodología de recoleccion de datos

Nuestro principal método para recolectar los datos necesarios para la planeación del sistema fue una encuesta realizada a la dueña del negocio. En ella especificamos preguntas sobre cómo es su experiencia en el negocio y qué problemas presenta.

Situación actual del negocio

Actualmente, el negocio controla las ventas a crédito usando libretas o cuadernos. Aunque este método ha funcionado hasta ahora, nos trae varios problemas que afectan el trabajo diario y las ganancias. El principal riesgo es la pérdida de información, ya que al usar papel, los datos pueden borrarse, las libretas pueden dañarse, perderse o ser difíciles de leer. Además, el proceso es lento y complicado, ya que no tenemos alertas que nos avisen quién debe pagar o quién ya alcanzó su límite de crédito, obligándose a revisar hoja por hoja para sumar las deudas.

Todo esto afecta negativamente el negocio. Al no tener un control exacto, nos arriesgamos a quedarnos sin dinero para comprar nueva mercancía, y los errores al calcular cuánto debe cada cliente pueden generar desconfianza. Finalmente, la dueña dedica demasiado tiempo a anotar y sumar cuentas manualmente, en lugar de enfocarse en atender mejor a sus clientes o mejorar la estrategia de ventas.

Descripción del sistema

El sistema es una herramienta diseñada para llevar un control organizado y sencillo de las ventas al fiado. Su principal objetivo es facilitar el registro, seguimiento y consulta de las deudas de los clientes, reemplazando el uso de cuadernos o métodos manuales por un sistema digital más seguro y eficiente. Además contará con una barra de búsqueda para así encontrar la cuenta de los clientes de manera rápida.

Con este sistema, se puede gestionar todo el proceso de las ventas a crédito: desde registrar a un nuevo cliente, pasar por el aumento de su deuda cada vez que realiza una compra, hasta registrar los pagos que vaya haciendo para reducir su saldo pendiente. Así, siempre se tendrá un registro claro y actualizado de lo que cada cliente debe.

CASOS DE USO

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
NOMBRE	Gestionar Deudores
ACTOR PRINCIPAL	Dueña de la pulpería
DESCRIPCIÓN	Permite registrar a un nuevo cliente y actualizar su información.
PRECONDICIONES	El usuario debe estar autenticado en el sistema.
FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario accede al módulo de "Clientes". 2. El usuario selecciona "Nuevo" e ingresa los datos. 3. El sistema valida que el nombre no esté duplicado. 4. El sistema guarda la ficha del deudor.
FLUJOS ALTERNATIVOS	2a. Editar: El usuario selecciona un cliente existente y modifica sus datos. 3a. Cliente duplicado: El sistema avisa que el nombre ya existe y no permite duplicar.
POST CONDICIONES	El cliente queda disponible en la base de datos para realizar registros de deuda.

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
NOMBRE	Registrar Deuda
ACTOR PRINCIPAL	Dueña de la pulpería, Ayudante autorizado
DESCRIPCIÓN	Permite registrar una nueva compra al fiado, aumentando el saldo deudor del cliente seleccionado.
PRECONDICIONES	1. El usuario debe estar autenticado en el sistema. 2. El cliente debe existir en la base de datos.
FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario busca al cliente. 2. El usuario selecciona los productos y los añade al monto de la compra. 3. El sistema suma el monto al saldo actual y registra la fecha. 4. El sistema confirma la actualización.
FLUJOS ALTERNATIVOS	1a. Cliente no existe: Se redirige a "Gestionar Deudores".
POST CONDICIONES	El saldo del cliente queda actualizado y el movimiento queda registrado en el historial.

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
NOMBRE	Registrar Abono
ACTOR PRINCIPAL	Dueña de la pulpería, Ayudante autorizado
DESCRIPCIÓN	Disminuye el saldo deudor de un cliente cuando éste realiza un pago parcial o total.
PRECONDICIONES	El cliente debe tener una deuda activa mayor a cero.
FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario localiza al cliente. 2. El usuario ingresa el monto del abono recibido. 3. El sistema resta el abono del saldo total. 4. El sistema genera un comprobante visual del nuevo saldo.
FLUJOS ALTERNATIVOS	2a. Abono mayor a la deuda: El sistema alerta que el monto supera la deuda actual y pide confirmación.
POST CONDICIONES	El saldo deudor disminuye y se registra el ingreso de dinero.

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
NOMBRE	Consulta Rápida de Saldo
ACTOR PRINCIPAL	Dueña de la pulpería, Ayudante autorizado
DESCRIPCIÓN	Permite visualizar el estado de cuenta de un cliente de forma inmediata.
PRECONDICIONES	El cliente debe estar registrado en el sistema.
FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario escribe el nombre del cliente en la barra de búsqueda. 2. El sistema filtra la lista en tiempo real. 3. El sistema muestra en pantalla el nombre y el saldo pendiente resaltado.
FLUJOS ALTERNATIVOS	2a. Sin coincidencias: No se mostrará ningún cliente.
POST CONDICIONES	El usuario obtiene la información necesaria para informar al cliente.

Factibilidad Técnica

Análisis de Hardware del Cliente

Componente	Equipo del cliente	Requisito mínimo	Requisito recomendado	Estado
Procesador	i3-2100(3.1Ghz)	i3 2.0 GHz	i5 2.8 Ghz	Óptimo
Memoria RAM	4GB DDR3	4GB DDR4	8GB DDR4	Mínimo
Almacenamiento	500(HDD)	20GB Libres	40GB Libres	Óptimo
Sistema operativo	Windows 10 Home	Windows 10/11	Windows 10/11	Óptimo

Análisis de software

Aspecto	Detalle
Lenguaje	C#
IDE (Entorno de Desarrollo Integrado)	Visual Studio Community
Framework de desarrollo	.NET
Framework de interfaz	Windows Forms
Base de datos	SQL Server

Diagnóstico de Hardware:

El i3-2100 del cliente, a pesar de ser de una generación anterior, supera la frecuencia de reloj mínima requerida, así que el procesamiento de datos debería ser medianamente óptimo. Por otro lado, con la memoria RAM el equipo está en el límite técnico. Al tener 4GB DDR3, la ejecución simultánea del sistema operativo, el motor de SQL Server Express y la aplicación de Windows Forms consumirá la mayor parte de la memoria.

Si el cliente abre muchas pestañas de navegador o aplicaciones pesadas junto al sistema, podría notar una disminución en el rendimiento.

Conclusión de Factibilidad Técnica

El proyecto es factible para su implementación en el equipo del cliente. La aplicación de escritorio bajo C# y SQL Server es una buena solución para estas especificaciones.

Aunque se sugiere deshabilitar aplicaciones de inicio innecesarias en Windows para liberar la mayor cantidad de memoria RAM posible para el sistema.

Factibilidad Operativa

Este análisis determina si el personal de la tienda podrá utilizar el sistema de gestión de créditos de manera efectiva y si el software realmente resolverá los problemas actuales del negocio.

Impacto en los Procesos del Negocio

Proceso	Situación actual	Con el sistema	Impacto
Calculo de saldo	Manual, propenso a errores de suma	Automático al registrar cada crédito o abono	Alto
Búsqueda de clientes	Revisión de hojas físicas	Búsqueda inmediata por nombre	Alto
Seguridad de datos	Riesgo de pérdida del cuaderno	Respaldo en base de datos local	Alto

Usuarios del Sistema

El sistema será operado principalmente por:

- **Dueño/Encargado de la tienda:** Crear nuevos perfiles de los clientes, editar su información, registrar créditos y abonos.
- **Ayudante:** Puede registrar los créditos y abonos de los clientes.

Plan de Capacitación y usabilidad

Se planea dar una capacitación de al menos una o dos horas y de manera presencial, así se garantiza que el cliente comprenda de manera más clara la funcionalidad del sistema y además se facilita el espacio para responder alguna pregunta al respecto.

Como vamos a usar windows forms, los elementos como los botones y las cajas de texto son bastante parecidos a los que el usuario ya conoce en su sistema operativo así que no debería experimentar problemas para acostumbrarse a su uso. Adicionalmente se le mostrará una guía en PDF por si es necesario.

Análisis de Aceptación

Afortunadamente ya que es una pequeña tienda, la resistencia es baja. El principal interés del usuario es dejar de perder dinero por errores de cálculo y llevar un control más ordenado de las deudas.

Soporte Tecnico

Para garantizar que la tienda no detenga sus operaciones ante eventualidades, se establece un esquema de soporte basado en la criticidad de los eventos:

Tipo	Descripción	Situación	Tiempo de espera
Crítico	Fallo del sistema	El sistema no abre	De inmediato
Crítico	La base de datos no conecta	No es posible insertar registros	De inmediato
Funcional	Error en algunas funciones	La barra de búsqueda no funciona	2 Horas
Bajo	Fallo en la interfaz	Algunos elementos se muestran por encima de otros	8 Horas

Conclusión de Factibilidad Operativa

El sistema es operativamente factible. La automatización de los créditos reduce drásticamente la equivocación para hacer los cálculos y el tiempo de aprendizaje para el personal de la tienda es mínimo.

Factibilidad Legal

Esta sección analiza la viabilidad del proyecto desde la perspectiva de la propiedad intelectual, la protección de datos de los clientes y el cumplimiento de licencias de software.

Protección de Datos Personales

Dado que el sistema almacenará nombres, teléfonos y saldos de deuda de personas reales, el software se diseñará bajo los siguientes principios:

- **Finalidad del Dato:** Los datos recopilados serán exclusivamente para la gestión de cobranza y contacto directo con el deudor.
- **Almacenamiento Seguro:** Al usar SQL Server de forma local, los datos no residen en servidores de terceros, lo que reduce el riesgo de filtraciones masivas.
- **Acceso Restringido:** El sistema contará con un módulo de login para que solo el personal autorizado de la tienda pueda visualizar los estados de cuenta de los clientes.

Propiedad Intelectual y licencias

Para asegurar que la tienda no incurra en gastos legales o multas por uso de software no autorizado, se ha seleccionado un stack de cero costo:

Componente	Tipo de licencia	Impacto legal
Visual Studio Community	Versión Gratuita	Uso permitido para proyectos pequeños o individuales
SQL Server Express	Licencia Gratuita	Uso permitido para aplicaciones de pequeña escala
.NET Runtime	MT / Open Source	Uso libre para distribución
Código del sistema	Propiedad del desarrollador	Cedido mediante acuerdo de uso a la tienda

Cumplimiento Legal

Aspecto	Acción implementada	Estatus
Derecho de autor	Uso de librerías bajo licencias permisivas	Cumplido
Privacidad	Los datos no se comparten con terceros ni fines publicitarios	Conforme
Contrato de servicio	Entrega de términos de uso al dueño de la tienda	En proceso

Ley de protección de datos

Aspecto	Descripción
Contexto	Pequeña tienda local
GDPR (General Data Protection Regulation)	No aplica (solo para UE)
Ley 787 (ley de Protección de Datos Personales de Nicaragua)	Si aplica, establece que los datos personales y sensibles deben ser protegidos y no compartidos sin consentimiento previo de la persona.

Conclusión Legal

El proyecto es legalmente factible porque al basarse en herramientas de código abierto y licencias comunitarias, la tienda no asume riesgos económicos por derechos de autor.

Factibilidad Económica

Costos de Desarrollo (Año 0):

Personal:

Rol	Cantidad	Salario	Duración	Subtotal
Desarrolladores	3	\$100	3 meses	\$900
Diseñador UI	1	\$80	2 meses	\$160
Project Manager	1	\$120	3 meses	\$360
Testing	1	\$70	1 mes	\$70

Total Personal= \$900 + \$160 + \$360 + \$70 = \$1,490

Hardware y Software:

Concepto	Descripción	Costo
Software de desarrollo	Visual Studio Community (gratuito)	\$0
Base de datos	SQL Server (Gratuito)	\$0
Equipo de computo	Computadora personal	\$350
Total		\$350

Gastos Adicionales:

Concepto	Costo
Capacitación de equipo	\$35
Documentación	\$20
Transporte al negocio	\$7
Total	\$62

Costo Total Año 0:

Inversión Total año 0 = \$1,490 + \$350 + \$62 = \$1,902

Costos de Mantenimiento:

Concepto	Descripción	Costo
Soporte	Ayuda y asistencia al cliente	\$10
Alojamiento del sistema	De manera local	\$0
Mantenimiento	Actualizaciones o parches	\$20
Total		\$30

Costo Anual de Mantenimiento = $\$30 \times 12 = \360

Beneficios Esperados:

1 - Ahorro en tiempo de registro y cálculo manual de deudas:

Actualmente, se debe registrar cada compra a crédito en papel, calcular manualmente el saldo acumulado de cada cliente y buscar físicamente el registro cuando se necesita consultar. Estimando que esto toma en promedio 20 minutos por transacción y que se realizan aproximadamente 5 transacciones al crédito diarias, con el sistema esto se reduce a 2 minutos por transacción:

Ahorro diario = $(20 - 2) \text{ min} \times 5 = 90 \text{ min} / \text{día}$

Ahorro anual = $90/60 \times 300 \text{ días laborales} = 450 \text{ horas} / \text{año}$

Valorando el tiempo del encargado a \$2/hora:

Beneficio 1 = $450 \times \$2 = \$900 / \text{año}$

Beneficio 2 - Prevención de pérdidas por registros extraviados o errores de cálculo:

En un sistema manual, es común que se pierdan registros en papel, se cometan errores al sumar deudas o que clientes disputen montos sin respaldo. Estimando que al menos 2 casos por mes generan una pérdida promedio de \$15:

Beneficio 2 = $2 \times \$15 \times 12 = \$360 / \text{año}$

Beneficio 3 - Recuperación más eficiente de cuentas por cobrar:

Al tener la información organizada y accesible, el dueño puede identificar rápidamente qué clientes tienen deudas vencidas y hacer cobros oportunos. Se estima que esto mejora la recuperación de cartera en al menos un 10% adicional sobre deudas que antes se dejaban pasar. Asumiendo una cartera mensual de crédito de \$500:

Beneficio 3 = $\$500 \times 10\% \times 12 = \$600 / \text{año}$

Total Beneficios Anuales:

Total Beneficios Anuales = \$900 + \$360 + \$600 = \$1,860 / año

Proyección Financiera a 5 Años:

El flujo neto anual a partir del Año 1 es:

Flujo Neto Anual = \$1,860 - \$360 = \$1,500 / año

Año	Costo	Beneficio	Flujo del periodo	Flujo acumulado
0	-\$1,902	\$1,860	-\$1,902	-\$1,902
1	-\$360	\$1,860	+\$1,500	-\$402
2	-\$360	\$1,860	+\$1,500	+\$1,902
3	-\$360	\$1,860	+\$1,500	+\$2,598
4	-\$360	\$1,860	+\$1,500	+\$4,098
5	-\$360	\$1,860	+\$1,500	+\$5,598

Indicadores Financieros:

VAN con tasa de descuento del 10%:

VAN = $-1,902 + 1,500/(1.1)^1 + 1,500/(1.1)^2 + 1,500/(1.1)^3 + 1,500/(1.1)^4$

VAN = 1,902 + 1,364 + 1,240 + 1,127 + 1,025 = \$2,854 || POSITIVO

TIR:

TIR $\approx$ 76% $\gg$ 10%

Payback:

Payback = 1 + \$1,500 / \$402 $\approx$ 1.27 años $\approx$ 15.2 meses

ROI al Año 4:

ROI = $1,902 / \$4,098 \times 100 \approx 215\%$

Análisis de Sensibilidad:

Escenario	Beneficio Anual	Flujo Neto/año	Payback	VAN (4 años)	TIR
 Pesimista (-30%)	\$1,302	\$942	~2.0 años	\$1,084	~40%
 Probable (100%)	\$1,860	\$1,500	~1.3 años	\$2,854	~76%
 Optimista (+30%)	\$2,418	\$2,058	~0.9 años	\$4,624	~109%

Conclusión Factibilidad Económica:

El proyecto es económicamente factible con un VAN de \$2,854, una TIR del 76% y un ROI del 215% al cuarto año, recuperando la inversión en aproximadamente 15 meses.

Anexos

Encuesta

¿Cuál es su rol en el negocio?

- * Dueño / Propietario
- * Dependiente / Vendedor
- * Familiar de apoyo

¿Qué nivel de experiencia tiene usando el computador?

- * Poca experiencia
- * Regular
- * Intermedio
- * Avanzado

¿Con qué frecuencia se realizan ventas al fiado?

- * Todos los días
- * Varias veces a la semana
- * Rara vez
- * Nunca

¿Cómo registra actualmente el dinero que le deben los clientes?

- * Cuaderno de notas o libreta
- * Hojas de papel sueltas
- * Memoria
- * Aplicación móvil o computadora

¿Cuáles de estos problemas ha experimentado?

- * Pérdida de la libreta o del registro.
- * Confusión sobre el monto total que debe el cliente.
- * El cliente niega haber llevado ciertos productos.
- * Olvido de la fecha en que el cliente prometió pagar.
- * Dificultad para sumar rápidamente todas las deudas del mes.

¿Considera importante tener un perfil digital de cada cliente que pide fiado?

- * Muy importante
- * Importante
- * Poco importante

¿Qué información considera necesaria registrar del cliente?

- * Nombre completo
- * Dirección o ubicación de la casa
- * Número de teléfono

Contrato

CONTRATO DE SERVICIOS DE DESARROLLO, INSTALACIÓN Y LICENCIA DE SOFTWARE

Conste por el presente documento el contrato de servicios informáticos que celebran, por una parte, **Jonathan David Jimenez Guido**, en adelante "EL DESARROLLADOR", y por la otra parte, la propietaria del negocio "**La Chocolate**", en adelante "EL CLIENTE", bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

EL DESARROLLADOR se compromete a diseñar, desarrollar e instalar un sistema informático de gestión de créditos y abonos para EL CLIENTE. El sistema permitirá centralizar la información de clientes, automatizar el cálculo de saldos y gestionar el historial de pagos y consumos.

SEGUNDA: ALCANCE DEL SOFTWARE

El sistema entregado incluirá las siguientes funcionalidades:

- **Gestión de clientes:** Registro, edición y búsqueda rápida de deudores.
- **Gestión de movimientos:** Registro de nuevas deudas y abonos, con actualización automática del saldo pendiente.
- **Interfaz:** Aplicación de escritorio desarrollada en C# bajo entorno Windows Forms, con base de datos en SQL Server.

TERCERA: LICENCIA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

EL DESARROLLADOR concede a EL CLIENTE una licencia de uso perpetua, no exclusiva e intransferible para la operación del sistema en los equipos de "La Chocolate". El código fuente y la propiedad intelectual del software permanecen bajo la titularidad de EL DESARROLLADOR, quien otorga a EL CLIENTE el derecho de uso exclusivo para la gestión interna de su negocio.

CUARTA: PROTECCIÓN DE DATOS

EL DESARROLLADOR garantiza que el software se ha diseñado respetando la Ley No. 787 de Protección de Datos Personales de Nicaragua. La información almacenada será tratada de forma local en la base de datos del negocio, restringiendo el acceso mediante un módulo de login para proteger la confidencialidad de los datos de los clientes.

QUINTA: CAPACITACIÓN Y SOPORTE

EL DESARROLLADOR realizará una jornada de capacitación presencial (con una duración estimada de 1 a 2 horas) para asegurar el correcto manejo del sistema. Adicionalmente, se entregará una guía de usuario en formato PDF.

El soporte técnico será brindado bajo los siguientes niveles de criticidad:

Tipo	Descripción	Tiempo de espera
Crítico	Fallos que impidan el uso del sistema o la conexión a la base de datos	Atención inmediata
Funcional	Errores en cálculos	Atención en 2 horas
Bajo	Fallos estéticos en la interfaz	Atención en 8 horas

SEXTA: GARANTÍAS Y LIMITACIONES

EL DESARROLLADOR garantiza que el sistema funcionará correctamente bajo los requisitos técnicos mínimos acordados (Windows 10/11, procesador i3 2.0GHz, 4GB RAM).

EL DESARROLLADOR no será responsable por fallos derivados de una incorrecta manipulación del hardware o por la instalación de software ajeno que afecte el rendimiento del equipo.

SÉPTIMA: VIGENCIA

El presente contrato entra en vigor a partir de su firma el día **29 de abril de 2026**.

Firmas:

Jonathan David Jimenez Guido

En representación del equipo de desarrollo

Katia Vanega Mora

Propietaria de "La Chocolata"